

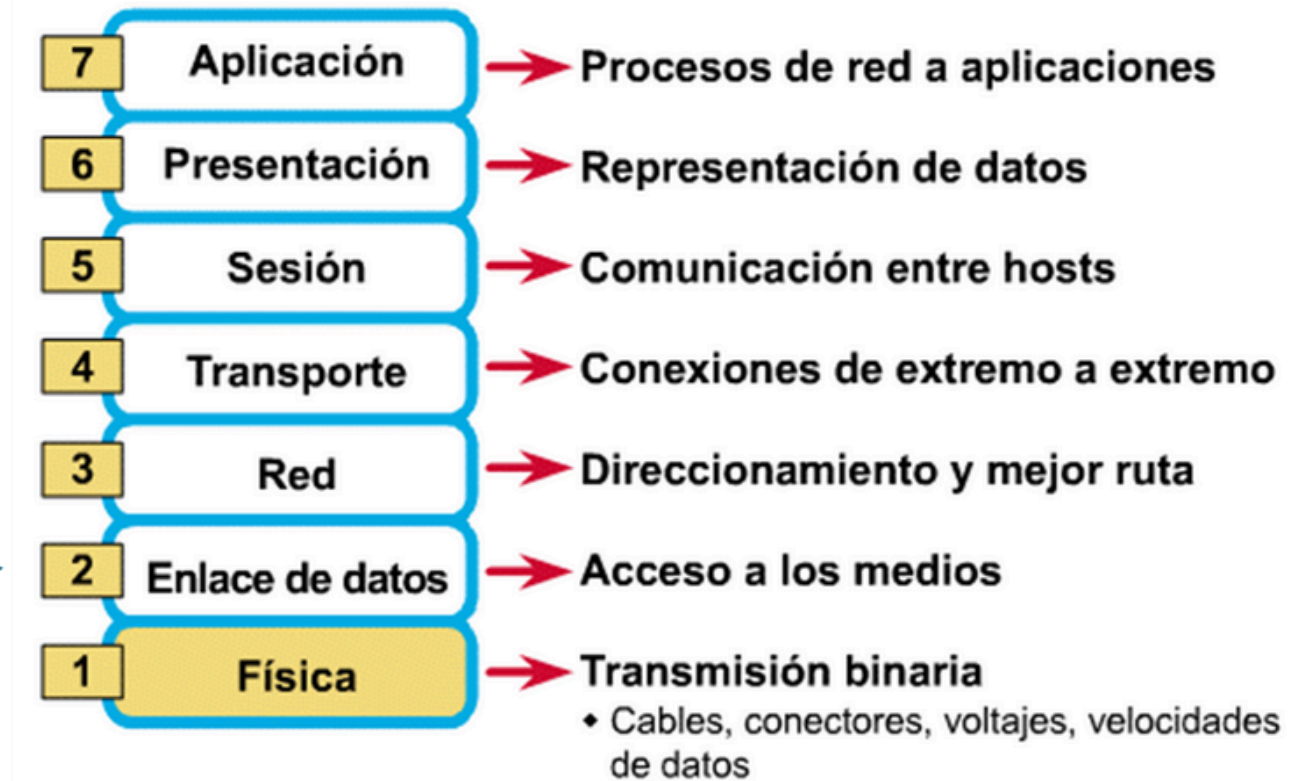
CAPA DE ENLACE

CAPA DE ENLACE

- Ahora subimos un nivel en el modelo OSI



Las 7 capas del modelo OSI



La capa de enlace toma los datos de la capa superior (paquetes de la capa de red) y los encapsula en tramas

Cada trama contiene un encabezado, un campo de carga útil y un terminador.

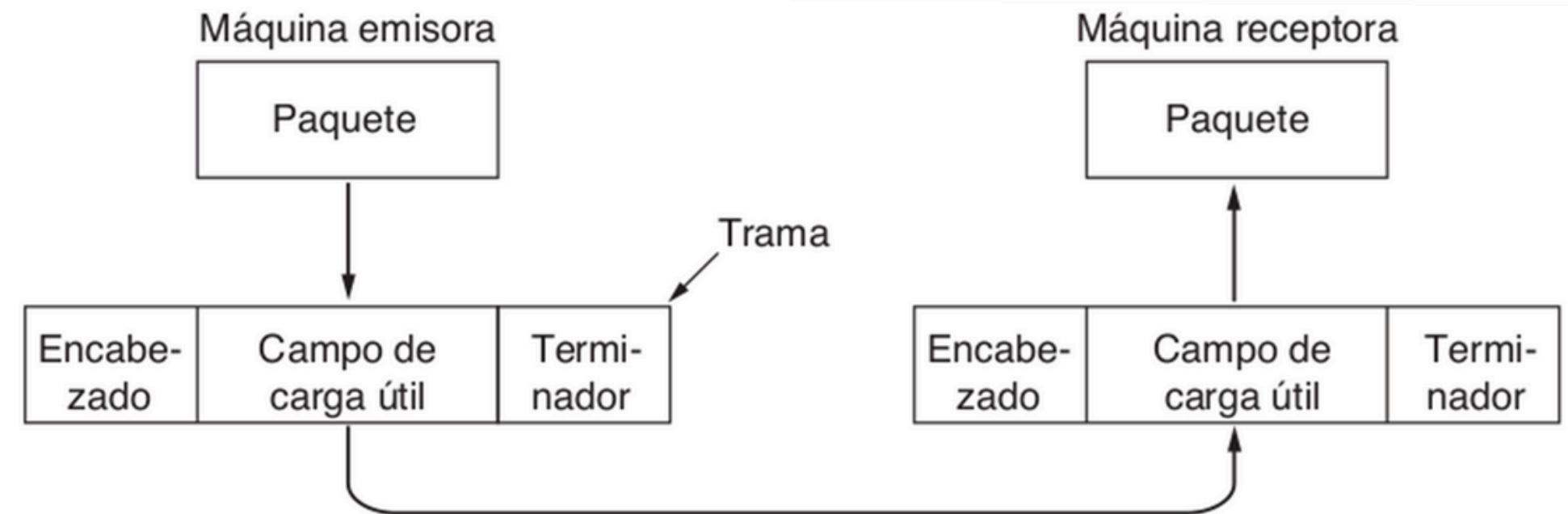
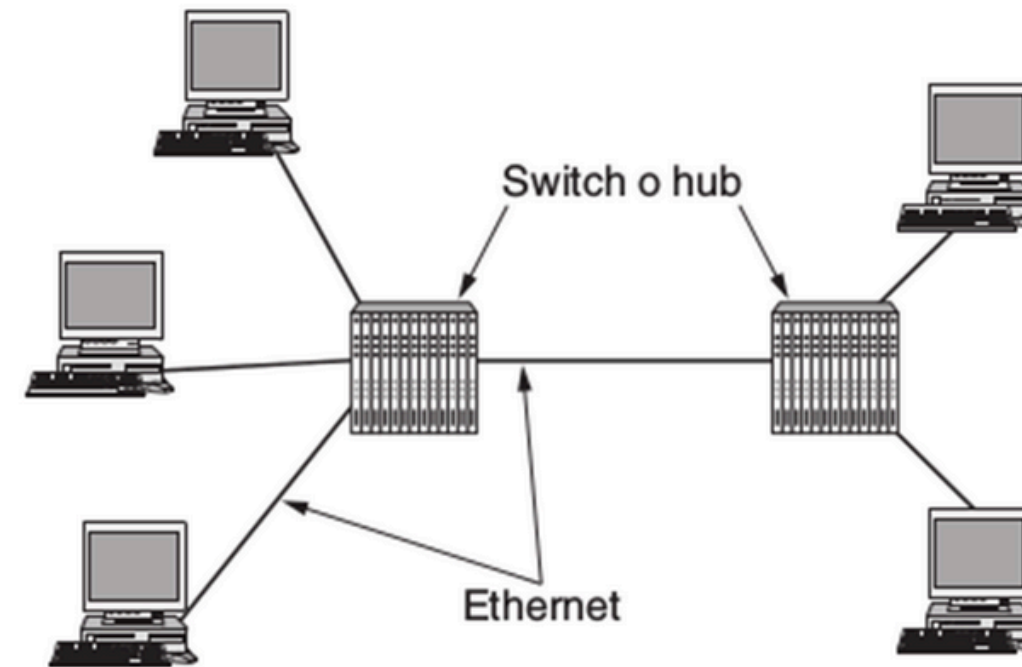
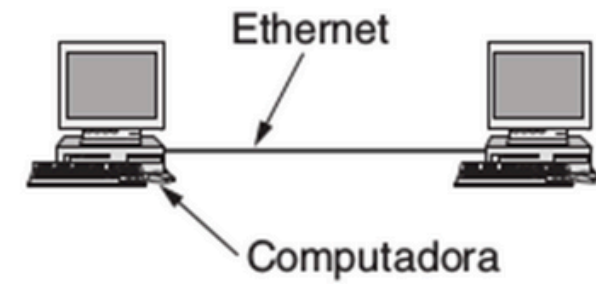


Figura 3-1. Relación entre paquetes y tramas.

CAPA DE ENLACE



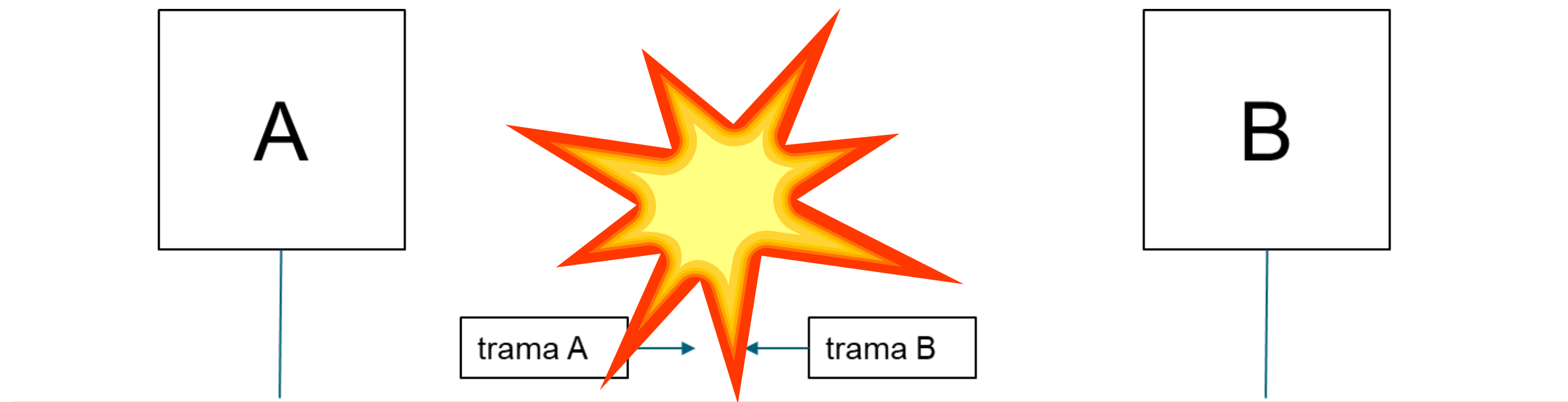
Asignar un solo canal de difusión entre múltiples usuarios. El canal podría ser una parte del espectro inalámbrico en una región geográfica, o un solo cable o fibra óptica en donde se conectan varios nodos.

EL PROBLEMA DE LA ASIGNACIÓN DEL CANAL

El canal conecta a cada usuario con todos los demás; cualquier usuario que utilice el canal interfiere con los demás que también desean usarlo.

Cuando dos terminales envían sus tramas al mismo tiempo puede ocurrir una **colisión** y la información de ambas se pierde.

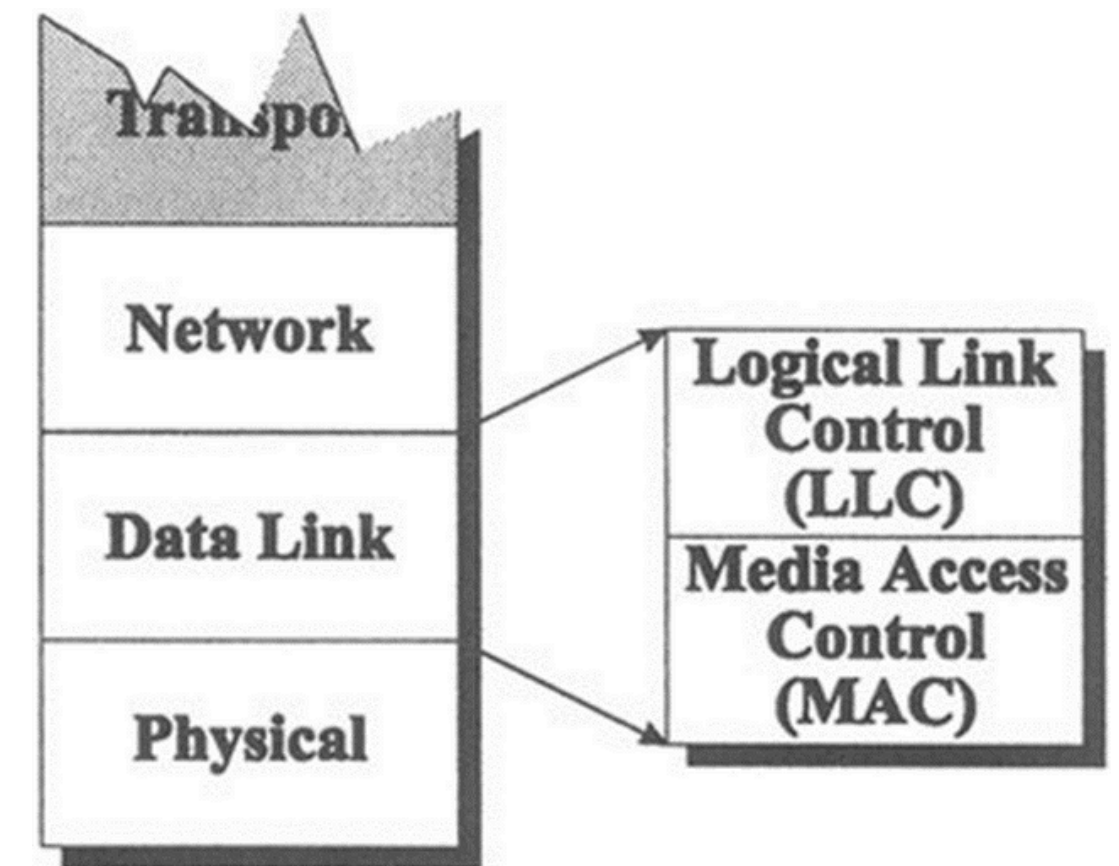
EL PROBLEMA DE LA ASIGNACIÓN DEL CANAL



EL PROBLEMA DE LA ASIGNACIÓN DEL CANAL

Los protocolos que se utilizan para determinar quién sigue en un canal multiacceso pertenecen a una subcapa de la capa de enlace de datos llamada subcapa MAC (Control de Acceso al Medio, del inglés Medium Access Control).

En la subcapa **LLC** se realiza la sincronización, se puede hacer control de flujo y en particular se realiza el **chequeo de errores**.



SUBCAPAS MAC Y LLC

- **CSMA (Carrier Sense Multiple Access)**
- Los protocolos en los que las estaciones escuchan si hay una transmisión y actúan de manera acorde. Se llaman protocolos de "Carrier Sense" porque asegura que ninguna estación empezará a transmitir mientras el canal esté ocupado.

PROTOCOLO CSMA



- CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
- 1er Paso: Antes de transmitir por el medio compartido escucho si el canal está libre



PROTOCOLO CSMA

- CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
- 2do Paso: Si el medio compartido está libre puedo transmitir

PROTOCOLO CSMA

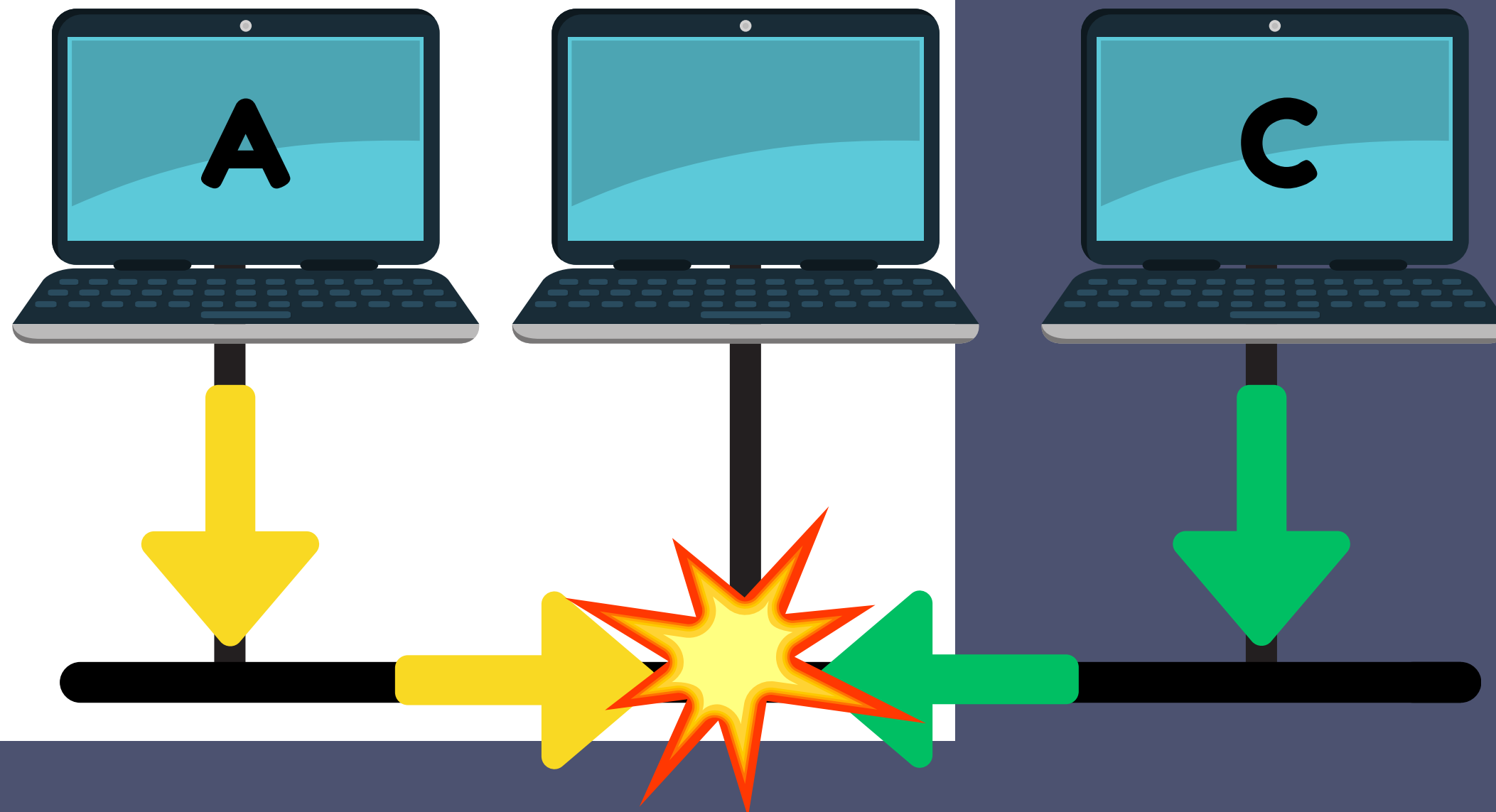


- CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
- Problema: Si dos terminales escuchan al mismo tiempo, ven que el canal está libre y pueden transmitir al mismo tiempo



PROTOCOLO CSMA

- CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
- Problema: Si dos terminales transmiten al mismo tiempo se produce una colision de las transmisiones



PROTOCOLO CSMA

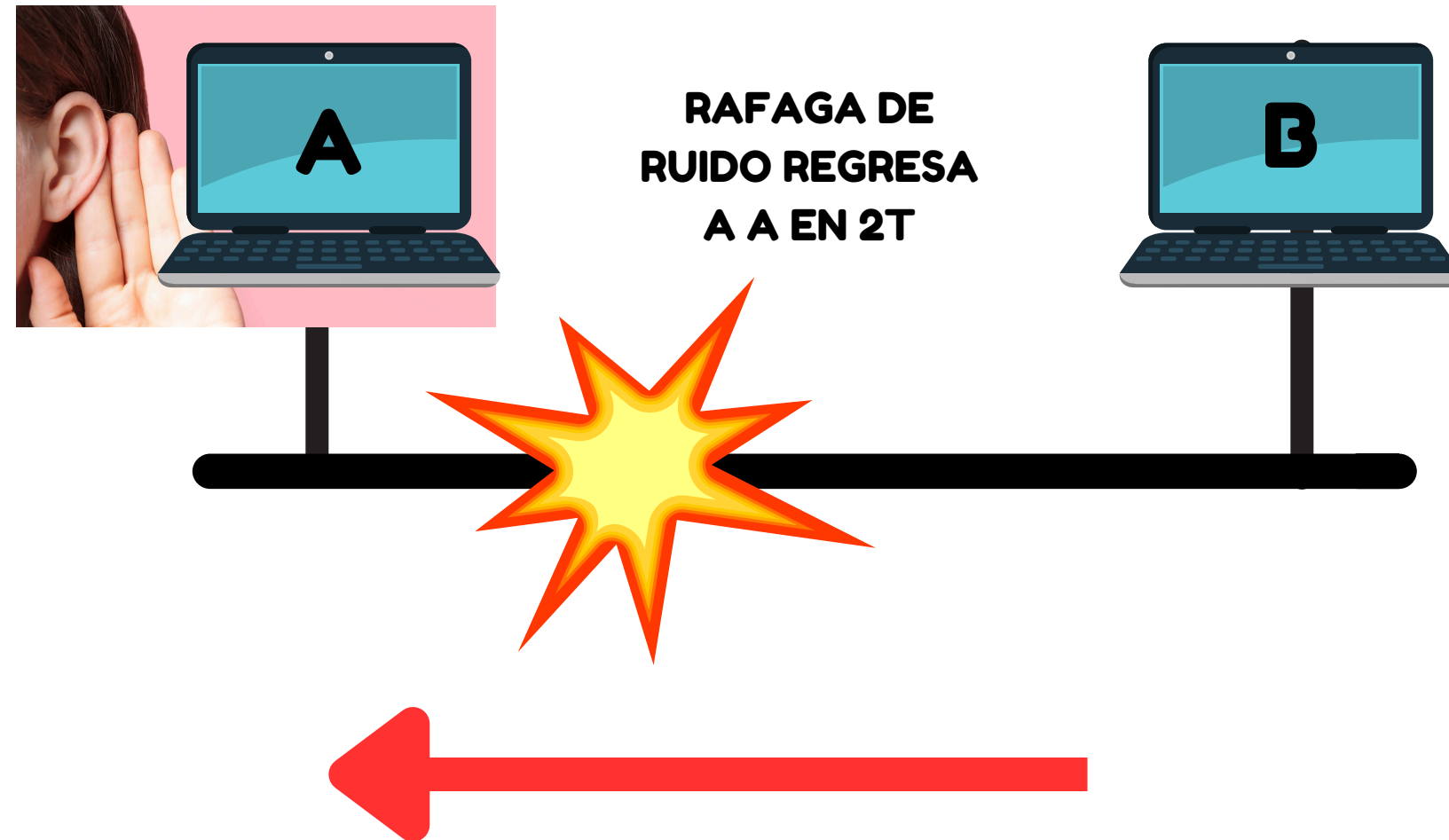
- Este protocolo (CSMA con Detección de Colisiones), es la base de la clásica LAN Ethernet.
- La detección de colisiones es un proceso analógico. El hardware de la estación debe escuchar el canal mientras transmite. Si la señal que recibe es distinta de la señal que está enviando, sabe que está ocurriendo una colisión y debe detener la transmisión.

PROTOSCOLOS CSMA/CD

PROTOSCOLOS CSMA/CD



PROTOSCOLOS CSMA/CD



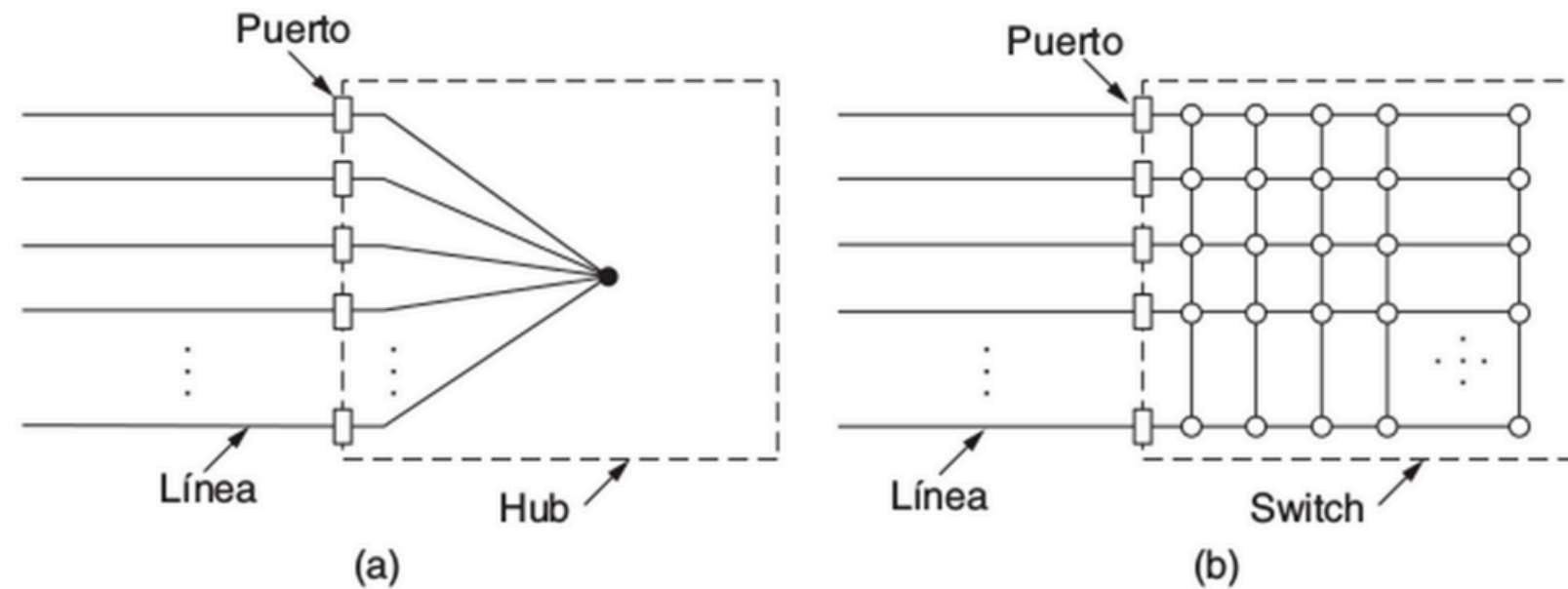
COLISIONES TRAMA DE LONGITUD MÍNIMA

- Sea t el tiempo que tarda una trama en llegar al extremo más alejado de la red.
- Para evitar una colisión todas las tramas deberán tardar más de $2t$ de tal manera que la transmisión aún se esté llevando a cabo cuando la ráfaga de ruido regrese al emisor.

COLISIONES

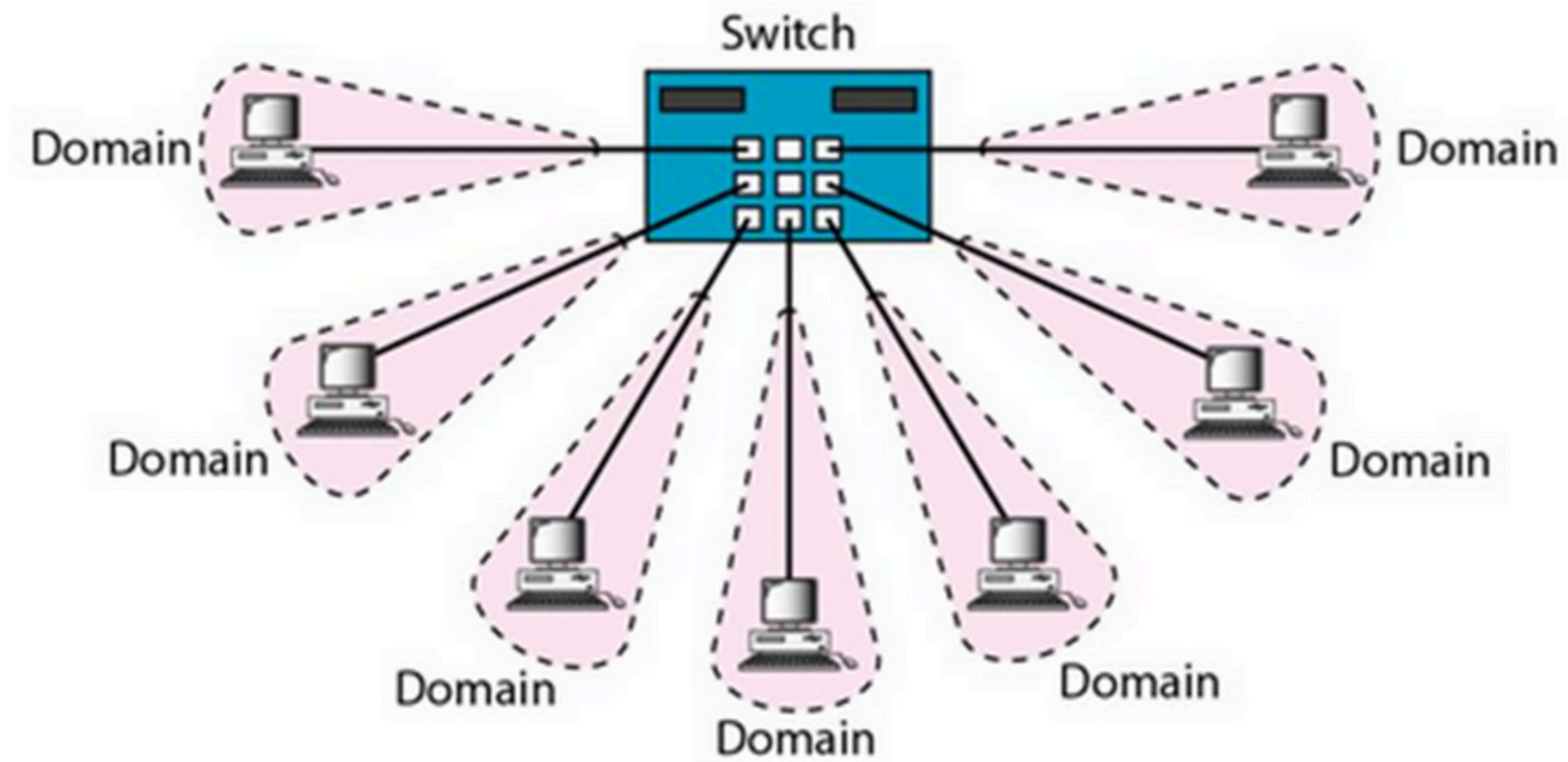
HUB VS SWITCH

- En una red Ethernet con hubs, los hosts comparten un solo canal concentrado en el hub.
- En una red Ethernet con switches, cada host se comunica con un switch, que a su vez reenvía ese tráfico sólo al host destino.



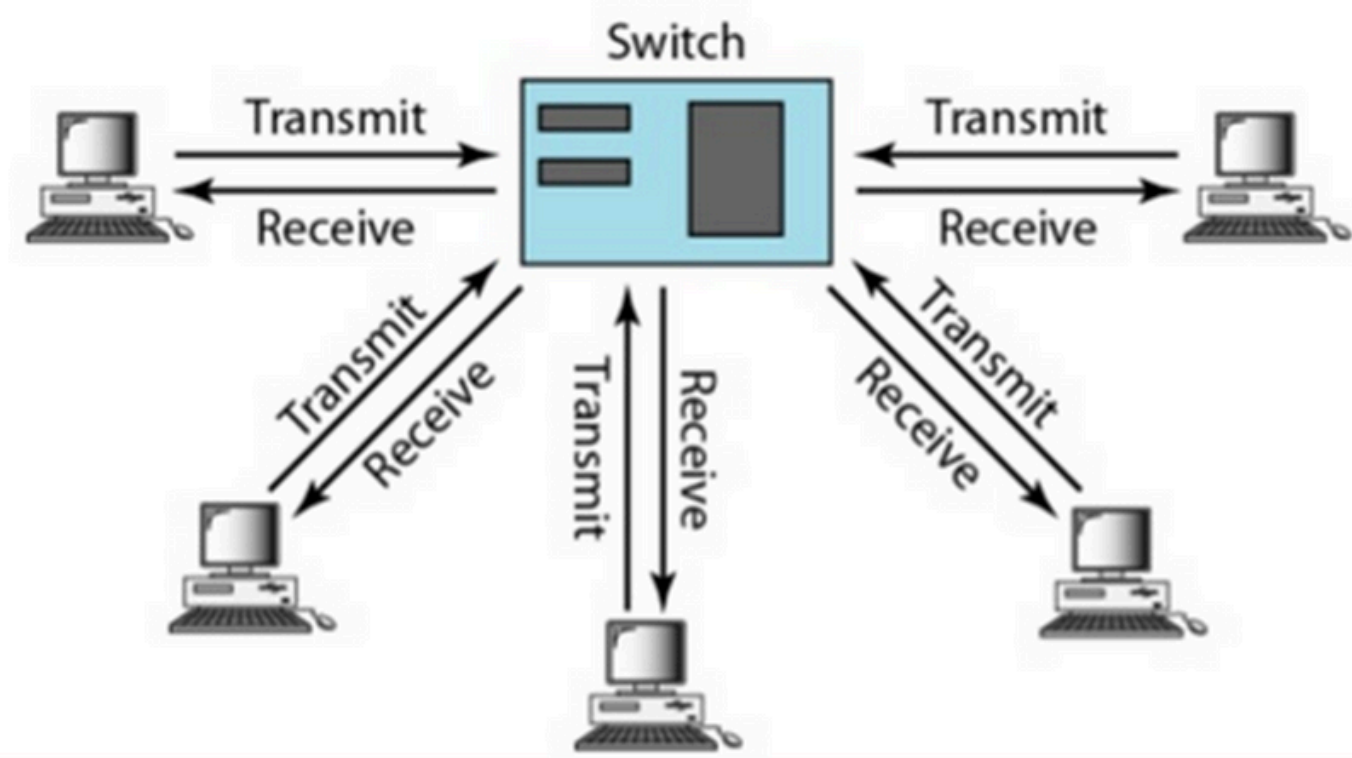
COLISIONES HUB VS SWITCH

- En una red Ethernet con switches, el dominio de colisión se reduce a la conexión entre el host y el switch



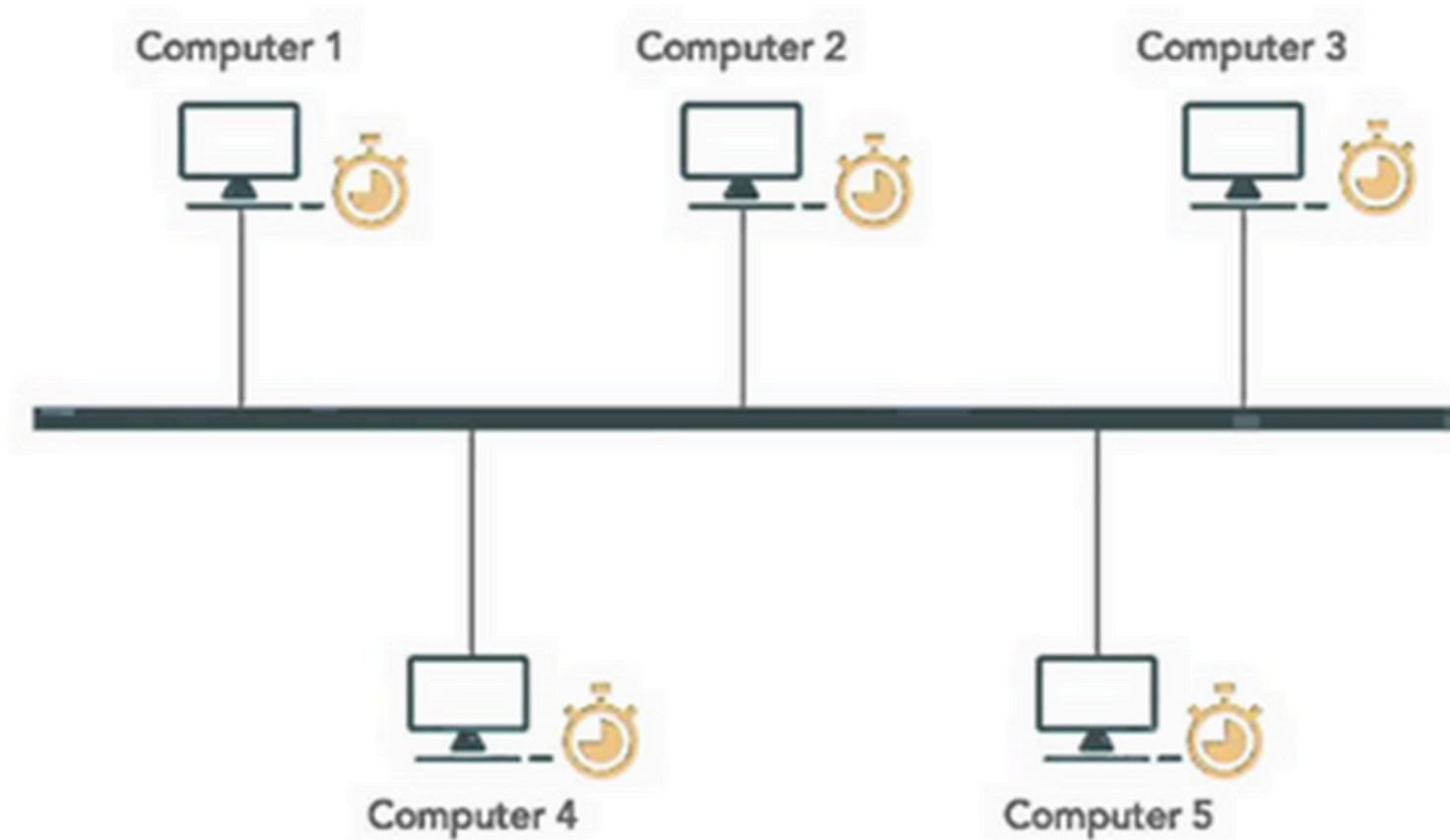
COLISIONES Y FULL DUPLEX

- En una red Ethernet con switches, el estándar 10BASE-T introdujo un modo de operación full duplex que se hizo común con Fast Ethernet y el estándar de facto con Gigabit Ethernet.
- En full duplex, el switch y el host pueden enviar y recibir simultáneamente, y por lo tanto están completamente libres de colisiones.



PROTOCOLOS CSMA/CD Y ETHERNET

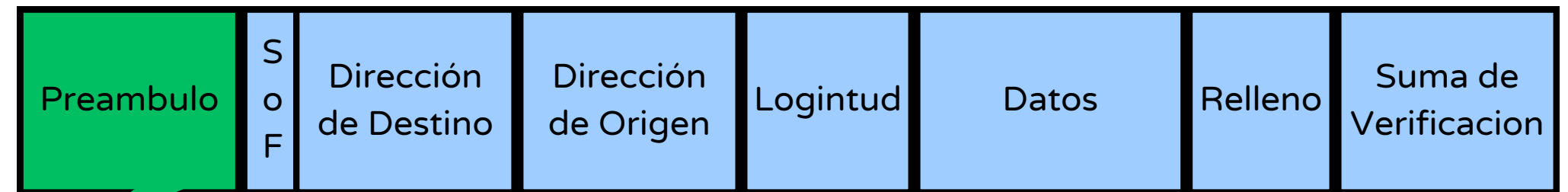
- **Ethernet** utiliza **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) y es 1-persistente, es decir, si hay una colisión, abortan la transmisión y vuelven a transmitir después de un intervalo aleatorio.



COLISIONES - TRAMA DE LONGITUD MÍNIMA



FORMATO DE LA TRAMA EN 802.3

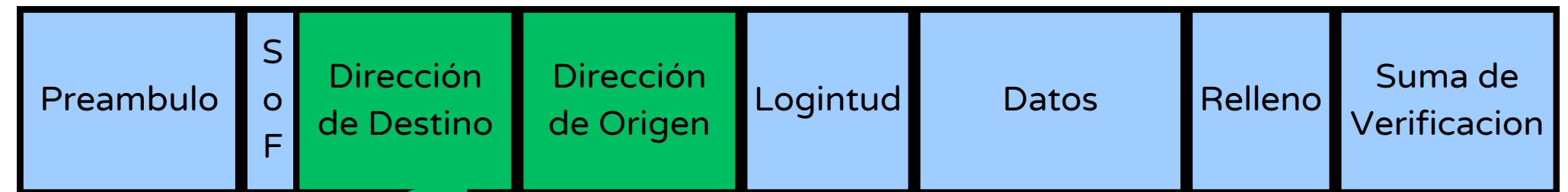


Primero viene un Preámbulo de 8 bytes, cada uno de los cuales contiene el patrón de bits 10101010 (con la excepción del último byte, en el que los últimos 2 bits se establecen a 11).

Este último byte se llama delimitador de Inicio de trama en el 802.3. La codificación de Manchester de este patrón permite que el reloj del receptor se sincronice con el del emisor.

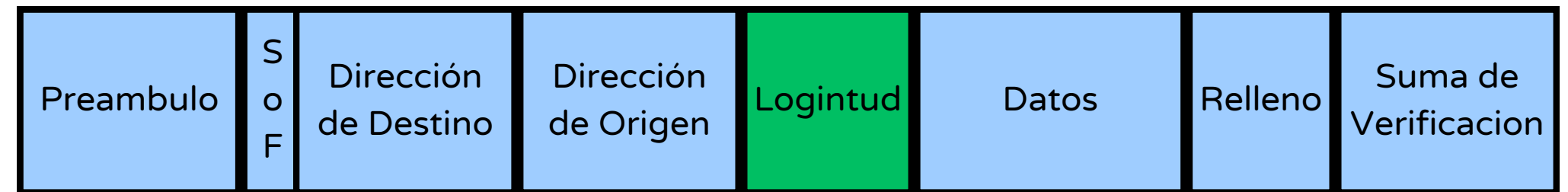
Los últimos dos bits (SOF - StartofFrame) indican al receptor que está a punto de empezar el resto de la trama.

FORMATO DE LA TRAMA EN 802.3



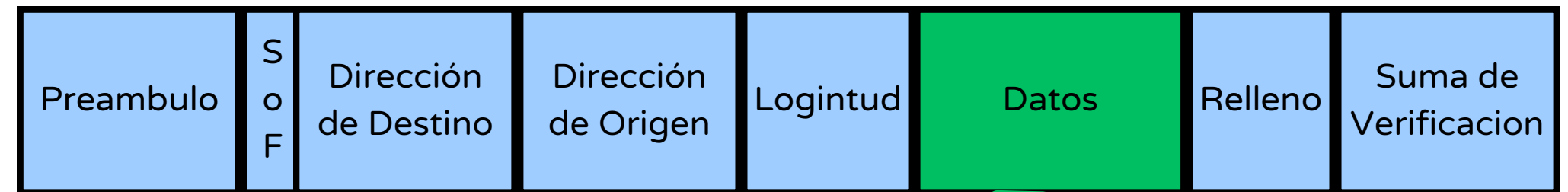
Después vienen dos direcciones, una para el destino y una para el origen.
Cada una de ellas tiene una longitud de 6 bytes.

FORMATO DE LA TRAMA EN 802.3



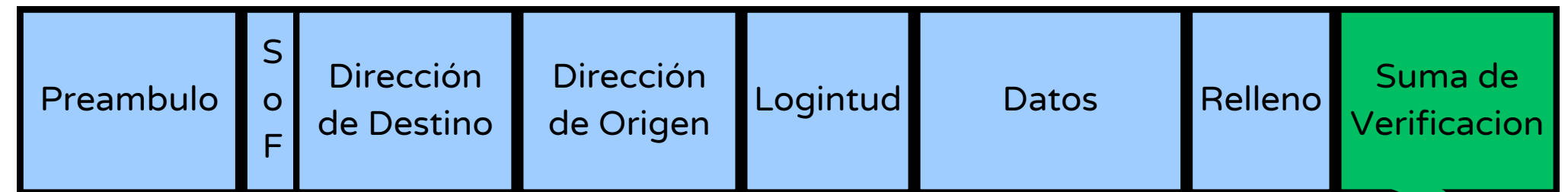
Define la longitud exacta del campo de Datos

FORMATO DE LA TRAMA EN 802.3



Contriene los datos encapsulados

FORMATO DE LA TRAMA EN 802.3



El campo final de es la Suma de verificación. Es un CRC (CyclicRedundancyCheck) de 32 bits que es un código de detección de errores que se utiliza para determinar si los bits de la trama se recibieron correctamente. Sólo realiza detección de errores y la trama se desecha si se detecta uno.

REPRESENTACIONES DE DIRECCIONES MAC

- Las direcciones MAC son asignadas por IEEE de manera central para asegurar que no haya dos estaciones en el mundo con la misma dirección.
- Una dirección MAC se escribe como una secuencia de 6 números hexadecimales, cada número corresponde a 1 byte,
- Por ejemplo, 8:0:2b:e4:b1:2 es la representación en hexadecimal de la dirección Ethernet
- 00001000 00000000 00101011 11100100 10110001 00000010
- Puede ver su mac address con el comando `arp -n`



REPRESENTACIONES DE DIRECCIONES MAC

Con guiones: 00-60-2F-3A-07-BC

Con dos puntos: 00:60:2F:3A:07:BC

Con puntos: 0060.2F3A.07BC

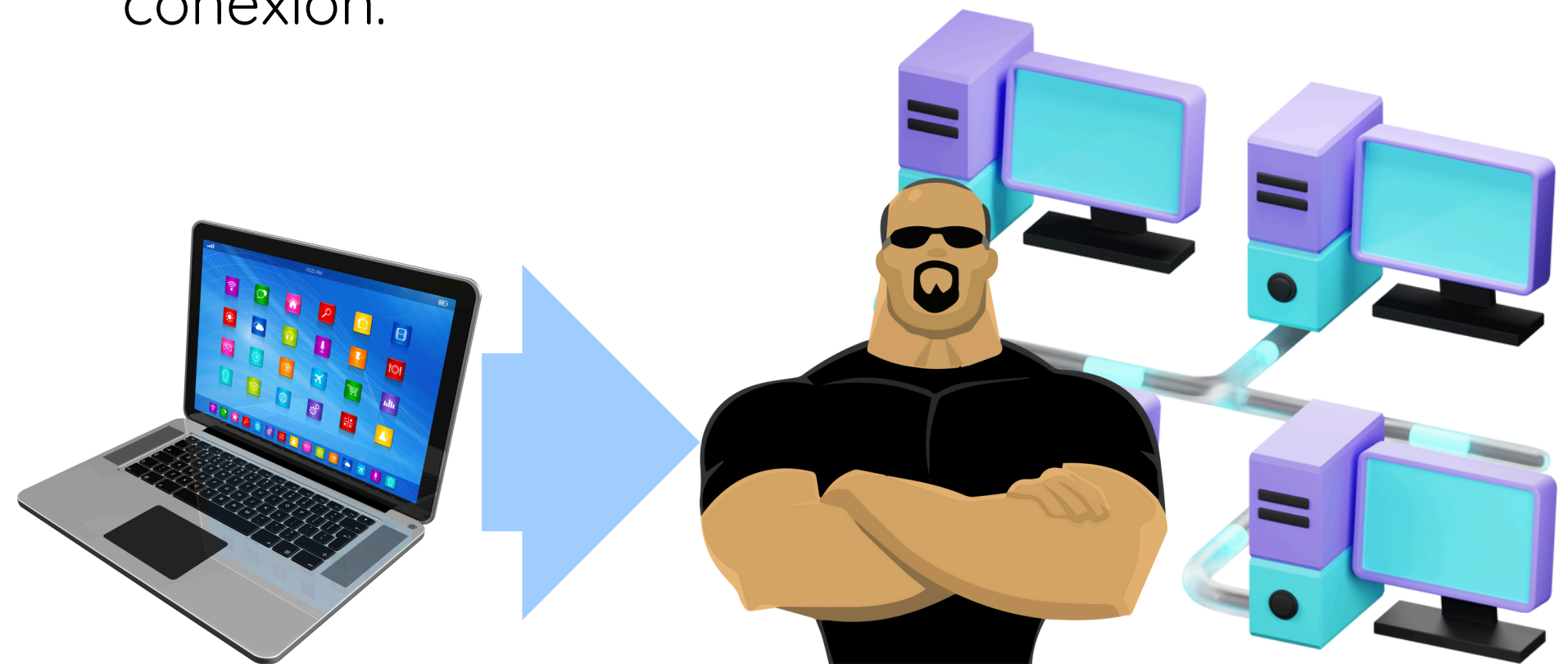
```
C:\>ipconfig/all
```

Ethernet adapter Local Area Connection:

```
Connection-specific DNS Suffix . : example.com
Description . . . . . : Intel(R) Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-18-DE-C7-F3-F8
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.67 (Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Monday, November 26, 2012 12:14:48 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, December 01, 2012 12:15:02 AM
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.254
```

OTRO USO DE LA DIRECCIÓN MAC

- Seguridad: Permitir acceso a una red solo a determinado hardware y negarlo a otros. Se crea una lista de direcciones MAC que pueden conectarse a la red. Si se enchufa una pc que usualmente no se conecta a la red, no tendrá conexión.



MAC E IP

- **DIRECCION MAC:**
 - Esta direccion no cambia.
 - Es similar al nombre de una persona.
 - Se conoce como “direccion fisica” debido a que se asigna fisicamente a la NIC del host.
- **DIRECCION IP**
 - Es similar a la direccion de una persona.
 - Se basa en la ubicacion real del host.
 - Se conoce como “direccion logica” porque se asigna logicamente.
 - Un administrador de red la asigna a cada host.

MAC E IP

- Para que una PC pueda comunicarse, se necesitan tanto la dirección MAC física como la dirección IP lógica, de la misma manera en que se necesitan el nombre y la dirección de una persona para poder enviarle una carta.

MAC E IP

Dirección MAC de destino BB:BB:BB:BB:BB:BB	Dirección MAC de origen AA:AA:AA:AA:AA:AA	Dirección IP de origen 10.0.0.1	Dirección IP de destino 192.168.1.5	Datos	Tráiler
---	--	------------------------------------	--	-------	---------

Un switch examina las direcciones MAC.

Dirección MAC de destino BB:BB:BB:BB:BB:BB	Dirección MAC de origen AA:AA:AA:AA:AA:AA	Dirección IP de origen 10.0.0.1	Dirección IP de destino 192.168.1.5	Datos	Tráiler
---	--	------------------------------------	--	-------	---------

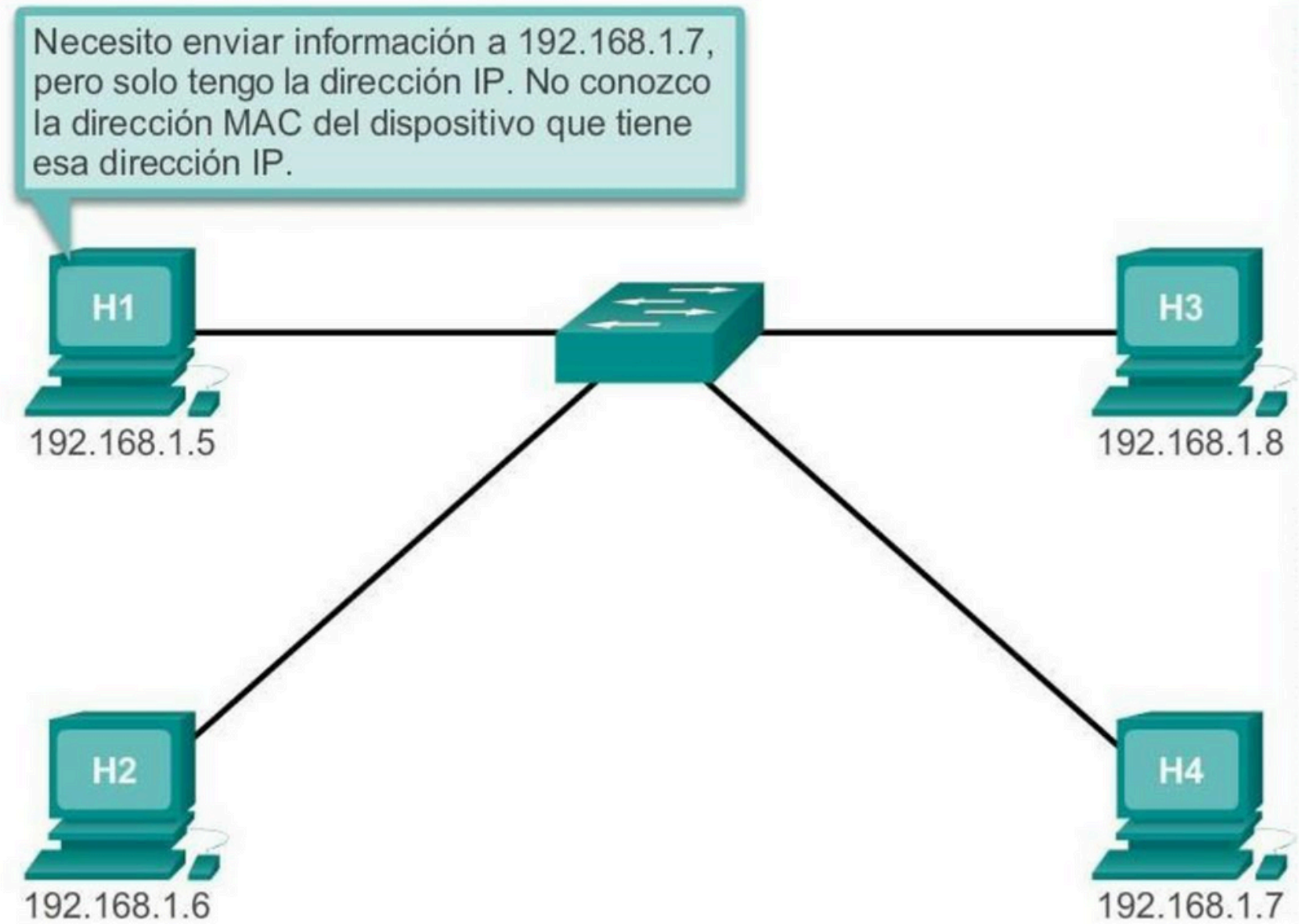
Un router examina las direcciones IP.

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO ARP

- **PROPOSITO**

- El nodo emisor necesita una forma de encontrar la dirección MAC del destino para un enlace ETHERNET determinado.
- El protocolo ARP ofrece dos funciones básicas:
 - Resolución de direcciones IPv4 a Direcciones MAC
 - Mantenimiento de una tabla de las asignaciones.

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO ARP



FUNCIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO ARP

- **TABLA ARP**

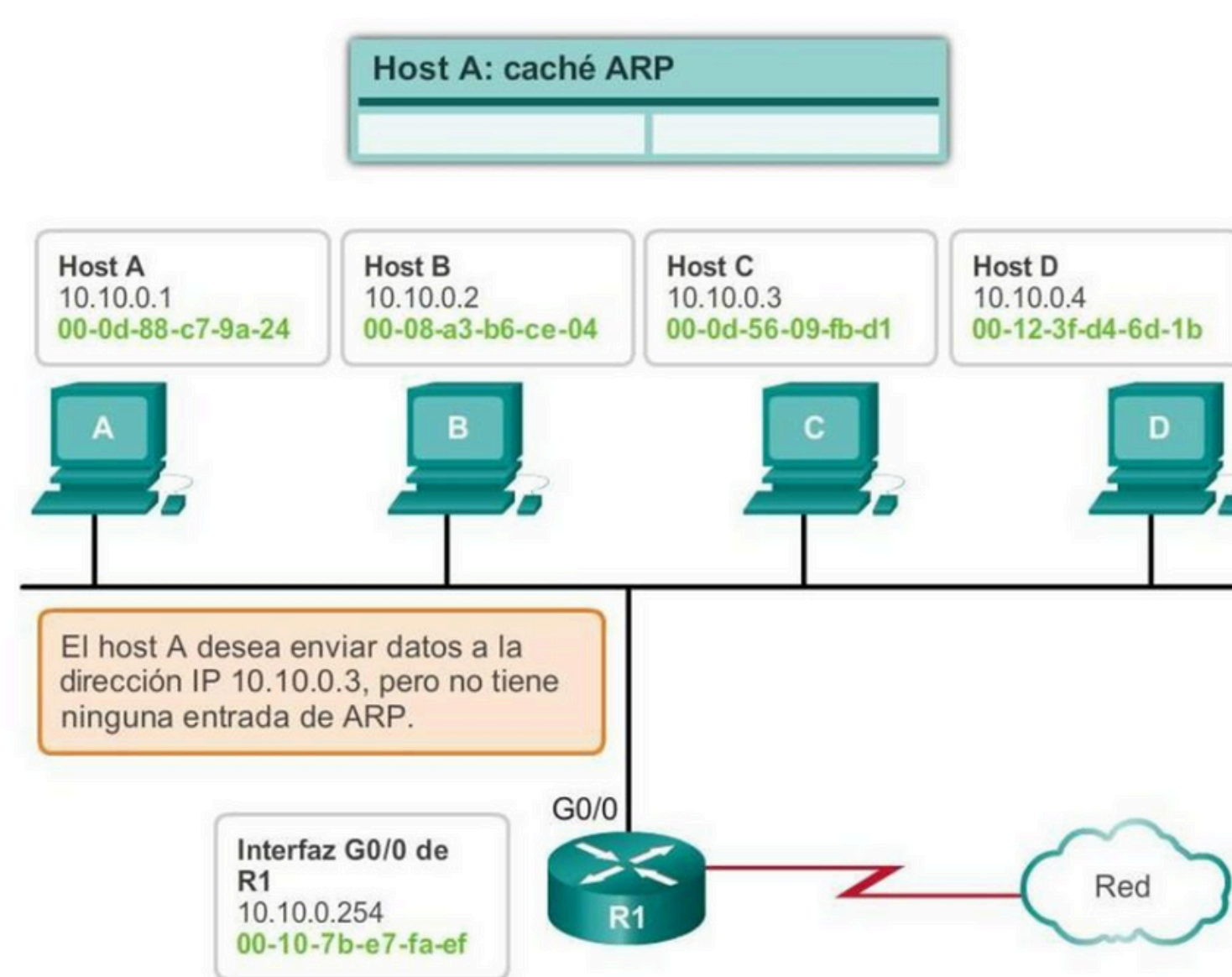
- Se utiliza para encontrar la direccion de la capa de enlace de datos asignada a la direccion IPv4 de Destino.
- A medida que un nodo recibe tramas de los medios, registra las direcciones IP y MAC de origen como asignaciones en la tabla ARP.

FUNCIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO ARP

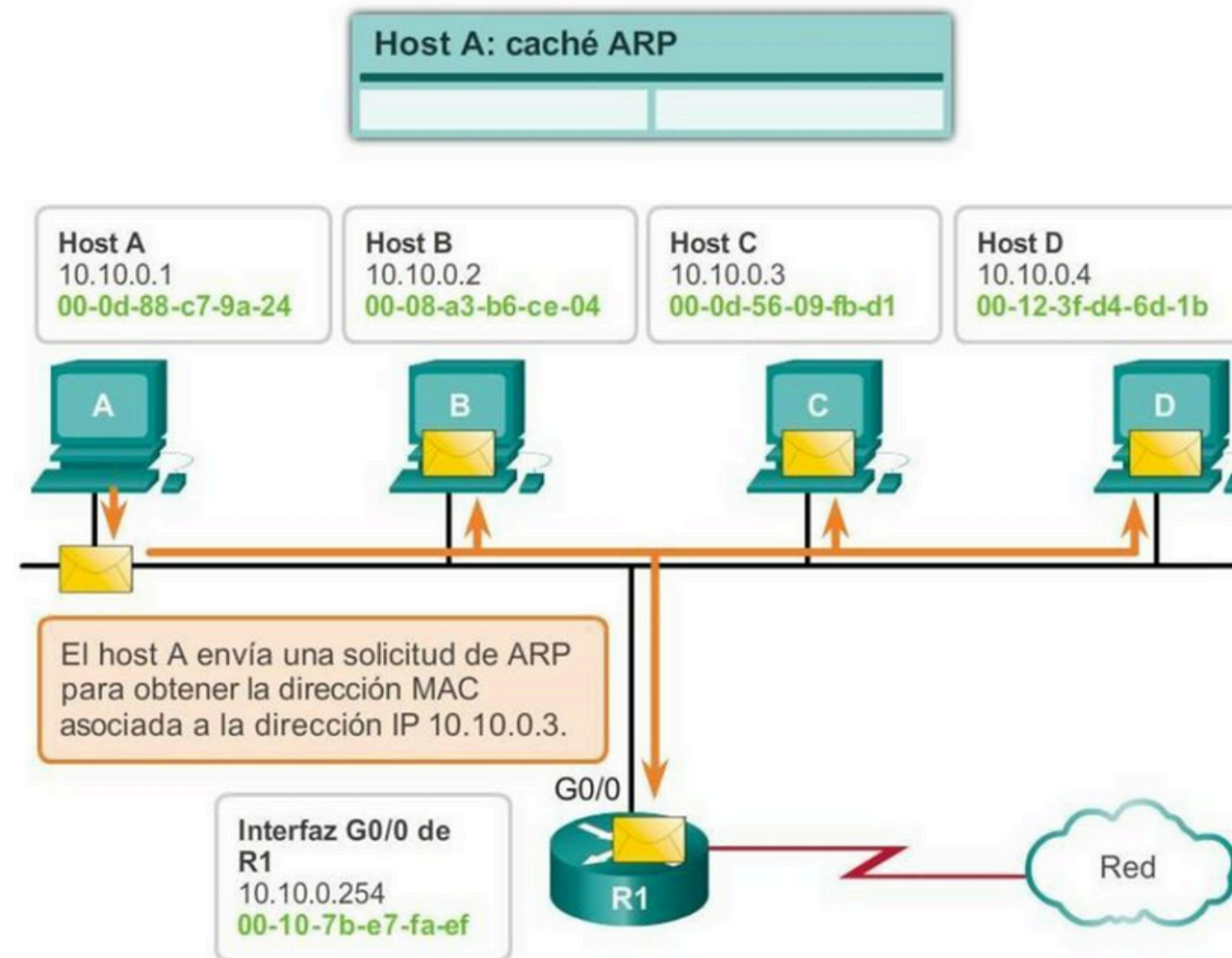
- **SOLICITUD DE ARP**

- Broadcast de capa 2 a todos los dispositivos en la LAN.
- El nodo que coincide con la dirección IP en el broadcast responde.
- Si ningún dispositivo responde a la solicitud de ARP, el paquete se descarta porque no se puede crear una trama.

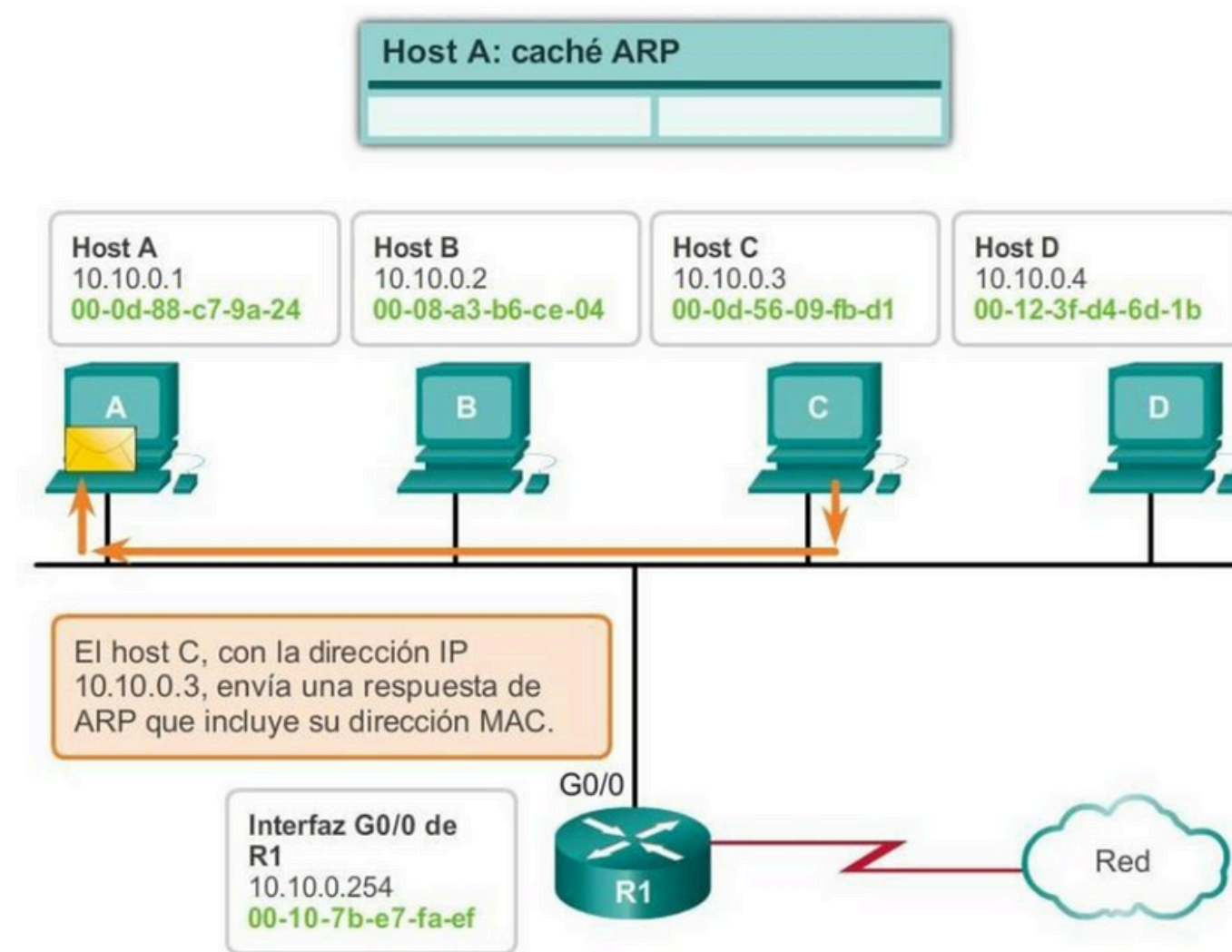
El proceso de ARP: comunicación de forma remota



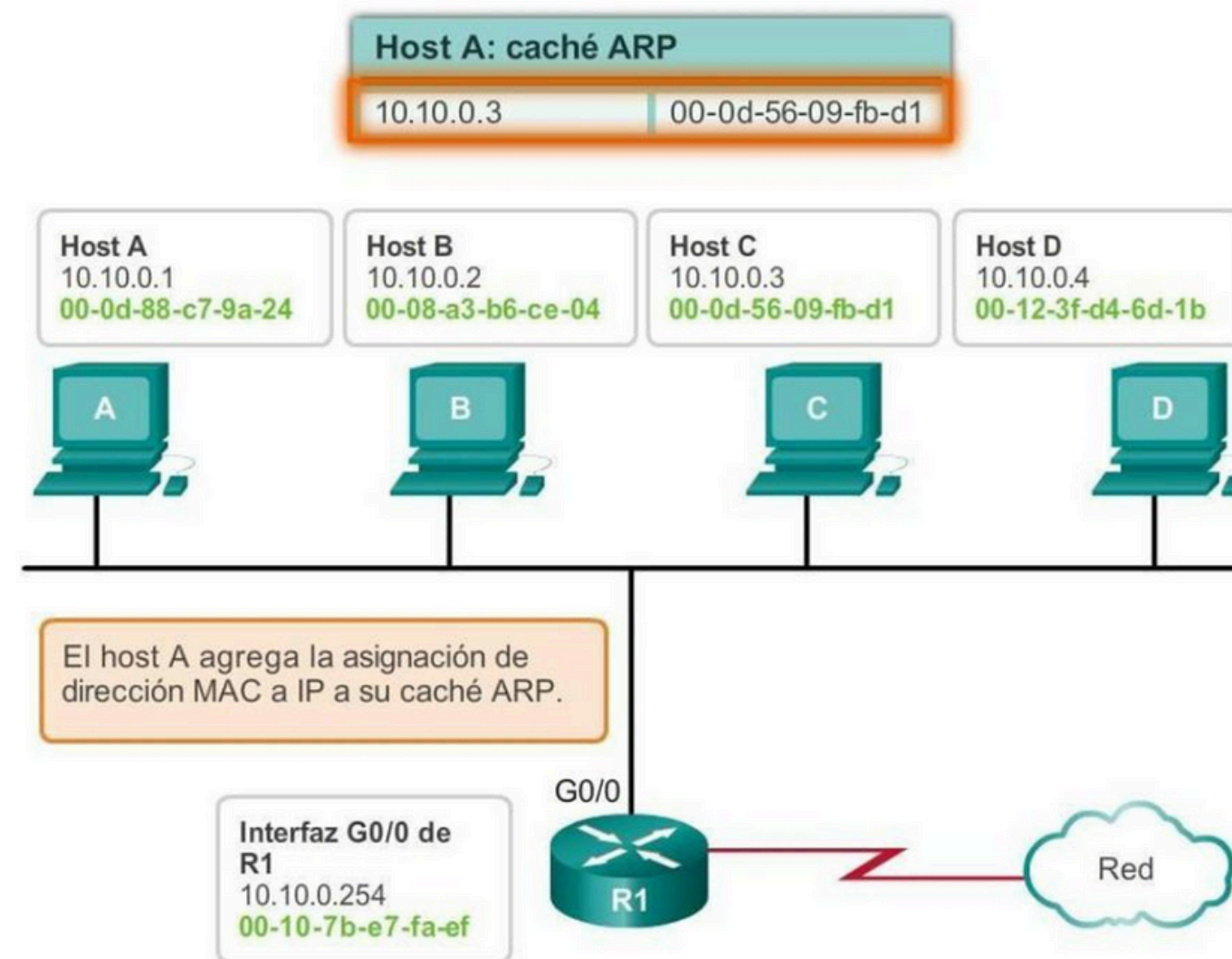
Transmisión de una solicitud de ARP



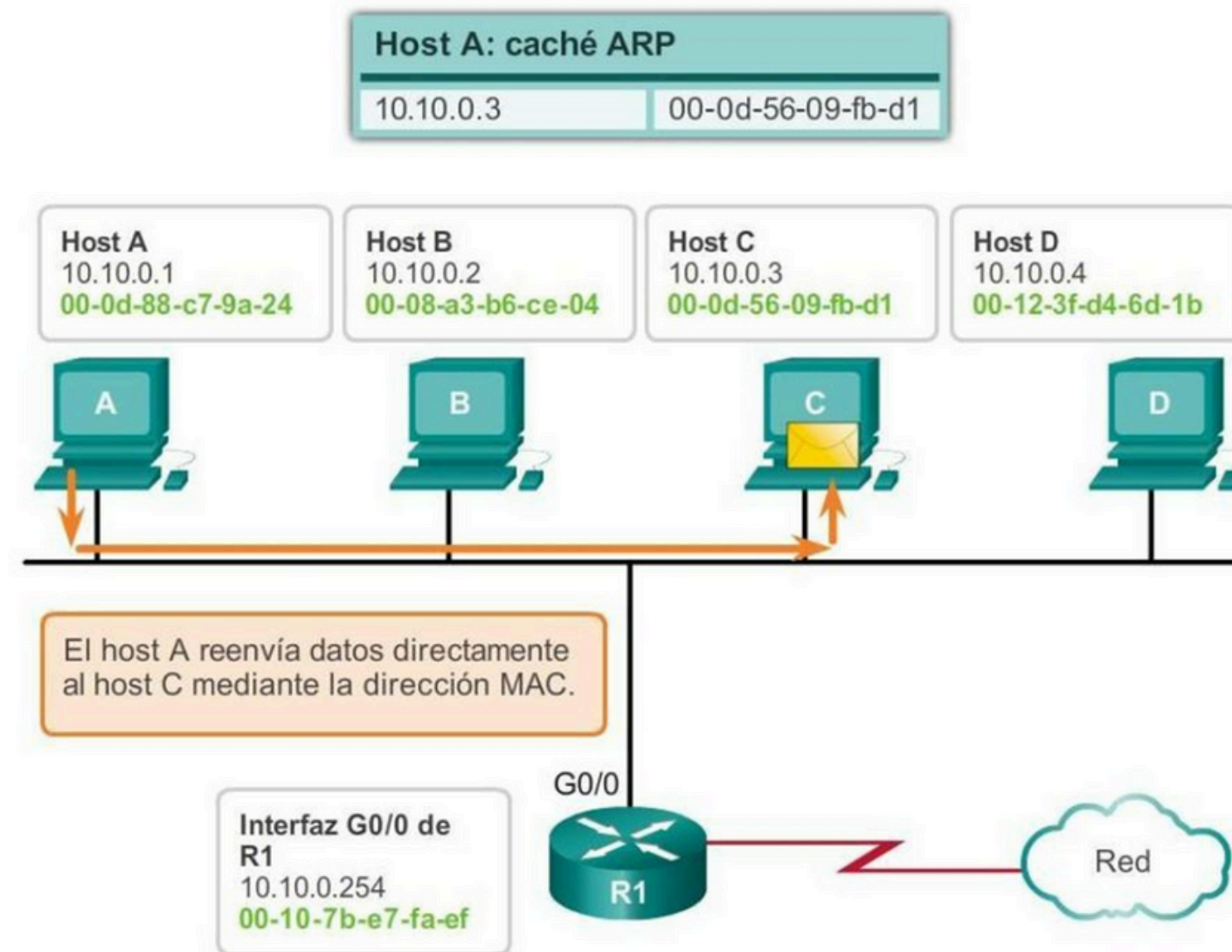
Respuesta de ARP con información de MAC



Agregado de asignación de MAC a IP en el caché ARP



Reenvío de datos con información de dirección MAC



FUNCIÓN DEL PROTOCOLO ARP EN LA COMUNICACIÓN REMOTA

- Si el host IPv4 de destino **está** en la red local, la trama empleará la dirección MAC de ese dispositivo como la dirección MAC de destino.
- Si el host IPv4 de destino **no pertenece** a la red local, el origen recurre al proceso de ARP para identificar una dirección MAC para la interfaz del router que actúa como gateway.
- Si la entrada del gateway **no se encuentra en la tabla**, se realiza una solicitud de ARP para obtener la dirección MAC correspondiente a la dirección IP de la interfaz del router.


```
Router#show ip arp
```

Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	172.16.233.229	-	0000.0c59.f892	ARPA	Ethernet0/0
Internet	172.16.233.218	-	0000.0c07.ac00	ARPA	Ethernet0/0
Internet	172.16.168.11	-	0000.0c63.1300	ARPA	Ethernet0/0
Internet	172.16.168.254	9	0000.0c36.6965	ARPA	Ethernet0/0

```
C:\>arp -a
```

```
Interface: 192.168.1.67 --- 0xa
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.1.254	64-0f-29-0d-36-91	dynamic
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	static
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	static
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	static
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static

TABLAS ARP EN DISPOSITIVOS DE RED

- Conecta dispositivos finales a un dispositivo intermediario central en la mayoría de las redes Ethernet.
- Realiza la conmutación y el filtrado sobre la base de la dirección MAC únicamente.
- Crea una tabla de direcciones MAC que utiliza para tomar decisiones de reenvío.
- Depende de los routers para pasar datos entre subredes IP.



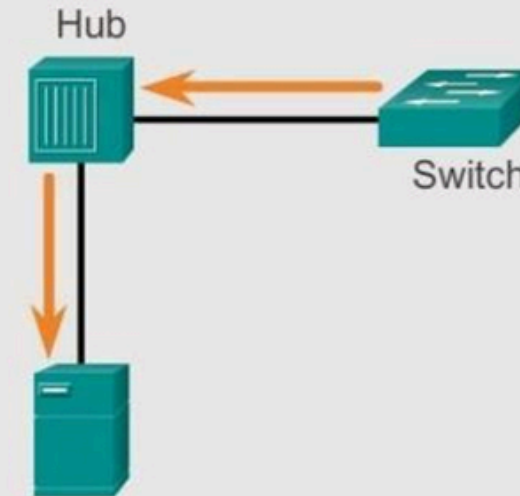
SWITCHES LAN

TABLA DE DIRECCIONES MAC DEL SWITCH

- 1.El switch recibe una trama de broadcast de la PC 1 en el puerto 1.
- 2.Registra la dirección MAC de origen y el puerto en la tabla de direcciones.
- 3.Al ser un broadcast, envía la trama a todos los puertos menos al que la recibió.
- 4.El dispositivo de destino responde con un unicast a la PC 1.
- 5.El switch añade la dirección MAC de la PC 2 y su puerto en la tabla de direcciones.
- 6.Ahora puede enviar tramas entre dispositivos sin saturar el tráfico, gracias a las entradas en la tabla.

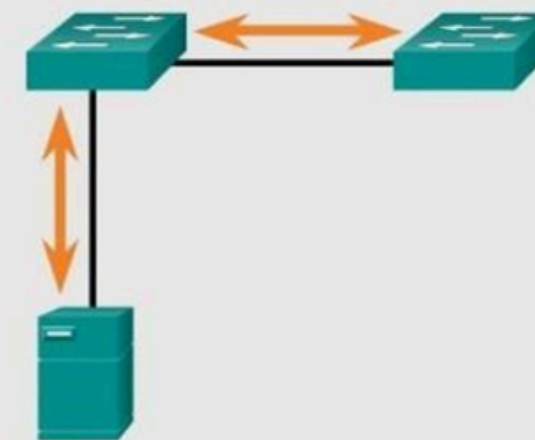
Half duplex (CSMA/CD)

- Flujo de datos unidireccional
- Mayor posibilidad de colisiones
- Conectividad por hub



Full duplex

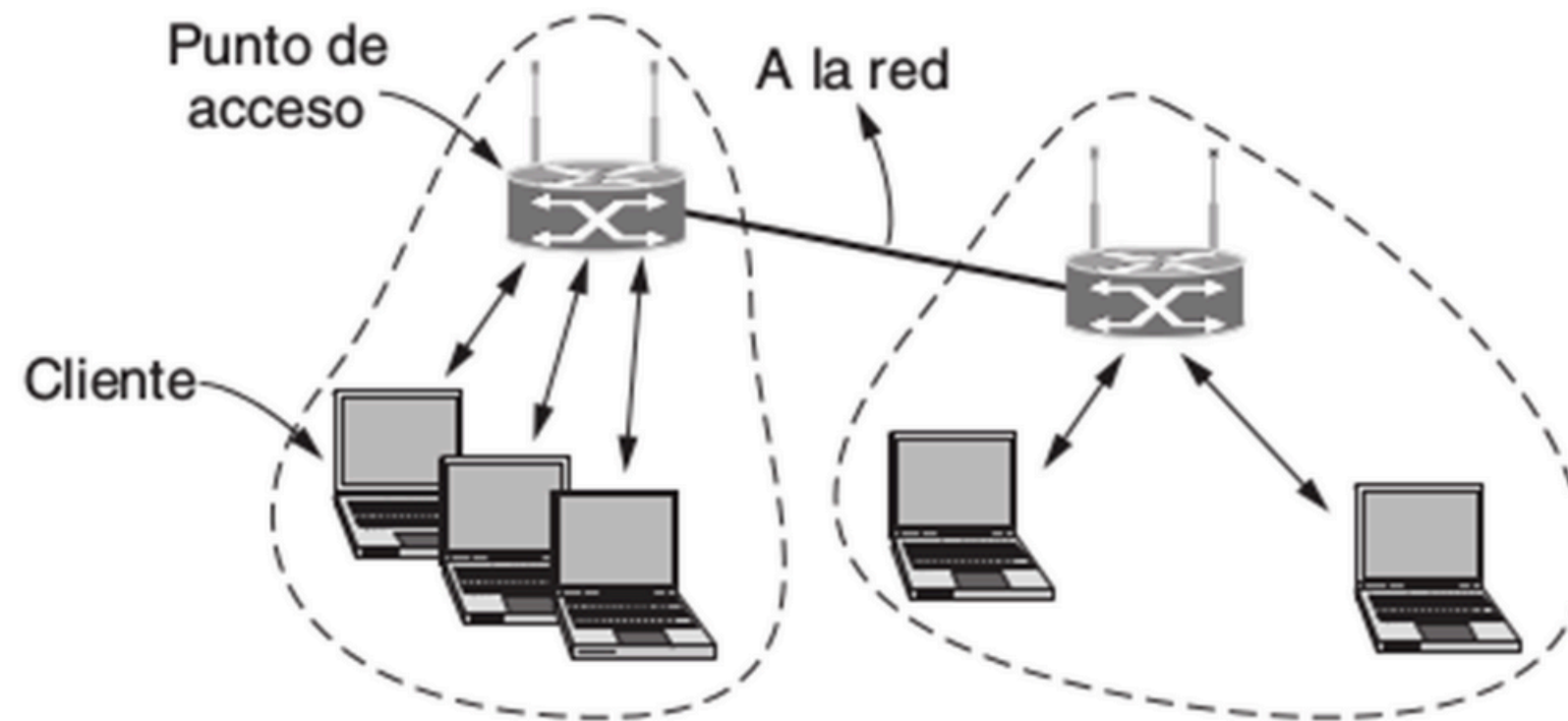
- Solo punto a punto
- Conectado a un puerto de switch dedicado
- Requiere compatibilidad con full-duplex en ambos extremos
- Sin colisiones
- Circuito de detección de colisiones deshabilitado



CONFIGURACIÓN DE DÚPLEX

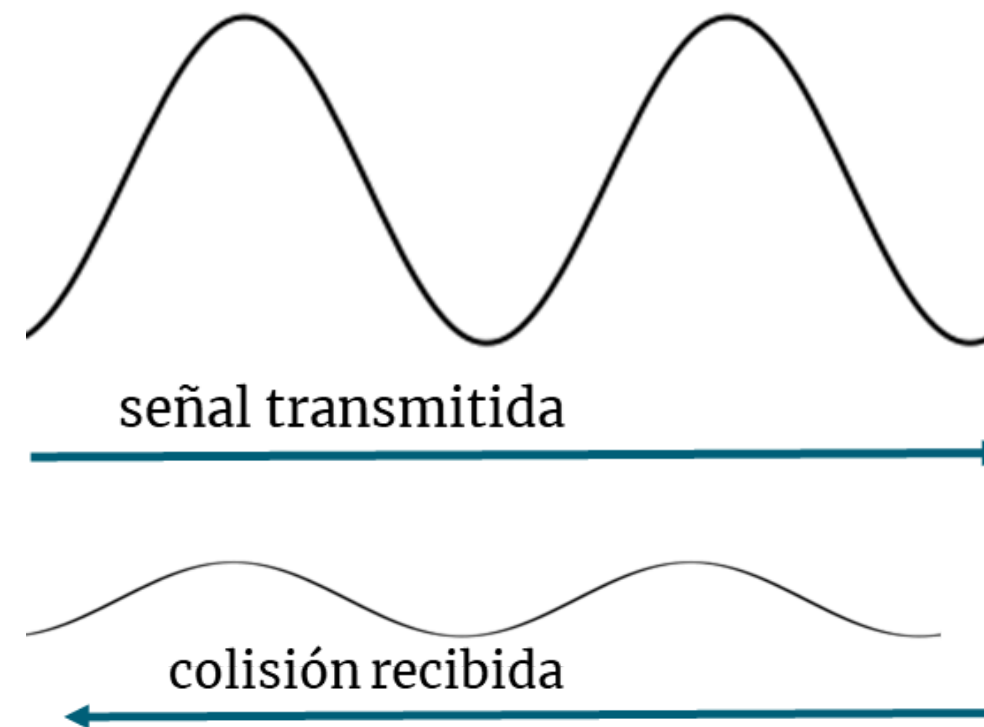
PROTOCOLOS WIRELESS LAN

- En una red wireless las conexiones son inalámbricas, el adaptador de red esta diseñado para emitir señales electromagnéticas que son captadas por un dispositivo que concentra la comunicación, como un switch, pero en este caso se llama punto de acceso ó access point



PROTOCOLOS WIRELESS LAN

- Los sistemas inalámbricos no pueden por lo general detectar una colisión al momento en que ocurre.
- La señal recibida en una estación puede ser débil, tal vez un millón de veces más tenue que la señal transmitida.



PROTOSCOLOS CSMA/CA Y 802.11 WIRELESS LAN

- El estándar 802.11 se enfoca en la prevención de colisiones. La estación espera hasta que el canal esté inactivo, lo cual determina al detectar la ausencia de señal durante un breve periodo. A continuación, inicia un conteo descendente (también conocido como retroceso o backoff), interrumpiendo el conteo cuando se transmiten tramas.
- La estación enviará su trama únicamente cuando el contador alcance **cero**.

MUCHAS GRACIAS

